Liga de Mercado Financeiro
Criada por Estudantes, reconhecida pelo Mercado.

GESTÃO DE RISCO I

CVaR e Drawdown

Núcleo de Análise Quantitativa

Liga de Mercado Financeiro · UFU · 2026.1

DIRETOR DE PESQUISA
Arthur Pires Lopes — Eng. Elétrica

GERENTE QUANT
João Emanuel Zilli — Eng. da Computação

ASSESSOR
Gustavo Kono — Eng. da Computação

ASSESSOR
Wilson Ribeiro — Eng. da Computação

ASSESSOR
Thiago Leal — Ciências Econômicas



Diretoria de Pesquisa · 2026.1

?

O VaR diz que em 95% dos dias você não perde mais de 3%. E nos outros 5%?

O VaR é um limiar: ele diz onde a cauda começa. Mas não diz o que tem dentro dela. Num dia de crise real, você quer saber o quanto pode perder, não apenas se vai perder.

VaR 95%

-3%

Limite de perda em 95% dos dias

vs

E nos 5% piores?

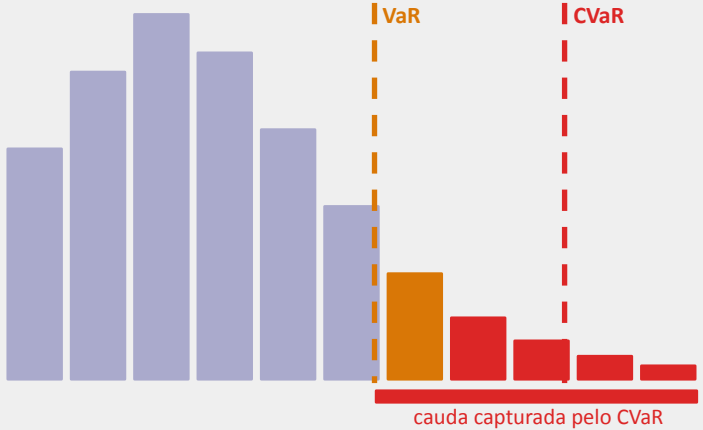
???

O VaR não responde isso

CVaR: a média do que está dentro da cauda

VaR responde: qual é o pior dia que eu posso ter em 95% do tempo? CVaR vai além: dado que estou nos 5% piores dias, qual é a perda média? É sempre maior que o VaR, e é o que realmente importa na gestão de risco.

Intuição visual



01

VaR: o limiar

Diz onde a cauda começa. 'Em 95% dos dias você não perde mais de X.' Não diz o que acontece nos outros 5%.

02

CVaR: a média da cauda

Dado que você já está nos piores 5% dos dias, qual é a perda média? Sempre maior que o VaR em magnitude.

03

Por que CVaR importa

Em crises, os dias ruins não são aleatórios, chegam juntos. CVaR captura exatamente essa severidade média dos eventos extremos.

Histórico vs Paramétrico: qual usar?

Existem duas formas de calcular o CVaR. O histórico usa os retornos reais sem assumir nenhuma distribuição. O paramétrico assume distribuição normal. Para ativos com caudas gordas, o histórico é mais honesto.

```
# CVaR Histórico
alpha = 0.05

# 1. Calcular VaR histórico
var_hist = retornos.quantile(alpha)

# 2. Filtrar os dias piores que o VaR
cauda = retornos[retornos <= var_hist]

# 3. CVaR = média da cauda
cvar_hist = cauda.mean()

# CVaR Paramétrico (assume normal)
from scipy.stats import norm
z = norm.ppf(alpha)
cvar_param = mu - sigma * norm.pdf(z) / alpha
```

CVaR Histórico 01

Pega os retornos reais que ficaram abaixo do VaR e tira a média. Sem suposição de distribuição. Mais pessimista, e mais honesto para ativos com cauda gorda.

CVaR Paramétrico 02

Assume distribuição normal. Usa a fórmula analítica $\mu - \sigma \cdot \varphi(z)/\alpha$. Tende a ser menos pessimista porque a normal subestima eventos extremos reais.

Qual usar? 03

Para ações brasileiras com cauda gorda (PETR3, MGLU3), o histórico é mais adequado. Paramétrico é mais rápido e usado em sistemas de risco em tempo real.

PETR4 2015–2026: quanto capital reservar?

Em crises, o VaR subestima o risco real. Para a PETR4 no período 2015–2026, o VaR dizia que nos piores 5% dos dias a perda seria de -3%. O CVaR histórico mostrou -6,2%. A diferença define quanto capital você precisa ter disponível.

-3,0%

VaR 95% (histórico)

-6,2%

CVaR 95% (histórico)

2,1×

CVaR / VaR — fator de severidade

Nível de Confiança	VaR Hist.	CVaR Hist.	VaR Param.	CVaR Param.	Fat Tail?
90%	-1,8%	-3,1%	-1,6%	-2,0%	**Sim**
95%	-3,0%	-6,2%	-2,5%	-3,2%	**Sim**
99%	-6,4%	-12,8%	-3,5%	-4,4%	**Alto**

Ao subir de 95% para 99%, o CVaR histórico vai de -6,2% para -12,8%, quase dobra. O paramétrico vai de -3,2% para -4,4%. A diferença é a cauda gorda da PETR4 que a normal não captura.

Onde VaR e CVaR são usados na prática

CVaR foi adotado pelo Comitê de Basileia (Basileia III e IV) como a métrica oficial para cálculo de capital regulatório de bancos, substituindo o VaR. Na prática, os dois coexistem com papéis diferentes.

CVaR / Expected Shortfall

Onde é usado:

→ Basileia III/IV — capital regulatório de bancos

→ Fundos de pensão — dimensionamento de reservas

→ Gestão de risco institucional — stress testing

→ FRTB — Fundamental Review of the Trading Book

Captura severidade real dos eventos extremos

VaR — Value at Risk

Onde ainda domina:

→ Sistemas de risco intraday e em tempo real

→ Relatórios diários de risco de mesa

→ Limites operacionais de traders

→ Comunicação rápida com gestores sênior

Mais simples de calcular e comunicar

?

Dois fundos com 15% de retorno ao ano. Qual você escolheria para investir?

O retorno é igual. O que os diferencia é o caminho percorrido para chegar lá — e o quanto você teria sofrido no pior momento.

FUNDO A

Retorno anual: +15%

Max Drawdown: -20%

Calmar Ratio: 0,75

vs

FUNDO B

Retorno anual: +15%

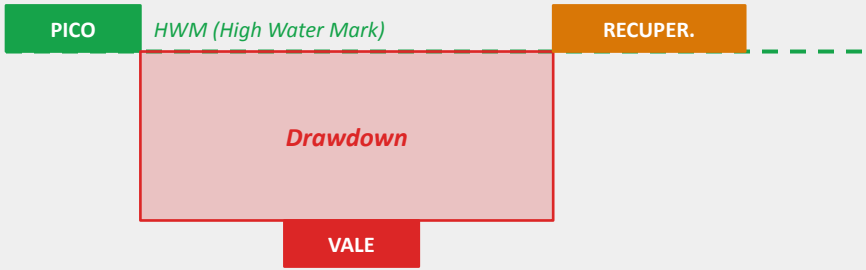
Max Drawdown: -50%

Calmar Ratio: 0,30

Drawdown: a distância ao seu melhor momento

Drawdown mede quanto você está perdendo em relação ao pico histórico do portfólio. Sempre menor ou igual a zero. É a métrica que responde: 'se eu tivesse comprado no melhor momento, quanto eu estaria perdendo agora?'

Anatomia do Drawdown



$$drawdown = (preço - HWM) / HWM$$

High Water Mark (HWM) 01

O máximo histórico acumulado até cada ponto no tempo. Calculado com cummax(). Quando o preço cai abaixo do HWM, você está em drawdown.

Max Drawdown 02

A maior queda pico-a-vale do período inteiro. Captura a pior sequência de perdas consecutivas que um investidor teria sofrido.

Por que importa 03

Volatilidade de 40% é abstrata. 'O ativo caiu -60% e levou 3 anos para recuperar' é concreto. Drawdown conta a história do risco.

Calculando drawdown e identificando episódios

Com três linhas de pandas você calcula o drawdown histórico completo. O mais importante não é só o número final — é identificar quando foi o pico, quando foi o vale e quanto tempo levou para recuperar.

```python
def calcular_drawdown(preco):
    hwm = preco.cummax()
    return (preco / hwm) - 1

dd = calcular_drawdown(close_petro)

# Max Drawdown e suas datas
max_dd    = dd.min()
data_vale = dd.idxmin()
data_pico = close_petro[:data_vale].idxmax()

duracao   = (data_vale - data_pico).days

print(f"Pico: {data_pico.date()}")
print(f"Vale: {data_vale.date()}")
print(f"Max DD: {max_dd:.1%} em {duracao} dias")
```

5 Piores Episódios — PETR4

Jan/2015 → Jan/2016	-69%	365d
Jul/2019 → Mar/2020	-60%	257d
Jun/2022 → Dez/2022	-41%	183d
Fev/2023 → Jun/2023	-28%	118d
Ago/2023 → Dez/2023	-22%	122d

Calmar Ratio: retorno por unidade de drawdown

O Calmar Ratio responde: quanto de retorno você recebeu por cada unidade de risco de drawdown? Calmar acima de 1 é bom. Acima de 2 é muito bom. Ele é o denominador da frase 'vale a pena esse risco?'

$$\text{Calmar Ratio} = \text{Retorno Anualizado} \;/\; |\text{Max Drawdown}|$$

FUNDO A — Razoável

Retorno anual	15%
Max Drawdown	-20%
Calmar Ratio	0,75

Calmar 0,75: para cada 1% de retorno, você aceitou 1,33% de drawdown. Não é ótimo, mas é gerenciável. Em -20% de drawdown, a maioria dos investidores consegue manter a posição.

FUNDO B — Arriscado

Retorno anual	15%
Max Drawdown	-50%
Calmar Ratio	0,30

Calmar 0,30: para cada 1% de retorno, você aceitou 3,3% de drawdown. Em -50%, a maioria dos investidores capitula e vende no pior momento, realizando a perda antes da recuperação.

? A PETR4 caiu -69% do pico em 2015. Você teria aguentado sem vender?

Max drawdown não é só uma estatística, é um teste psicológico e financeiro. Se você não consegue manter a posição durante o drawdown, o retorno histórico não é seu.

📉 -69% significa...

R$100.000 investidos no pico viraram R$31.000 no fundo. Você veria seu patrimônio encolher por mais de 12 meses consecutivos antes de qualquer sinal de recuperação.

🧠 O problema psicológico

A maioria capitula entre -30% e -40%. Vende no fundo, realiza a perda e não participa da recuperação. O retorno histórico do papel não é o retorno que a maioria dos investidores realmente obteve.

✅ Como usar essa info

Antes de alocar em qualquer ativo, pergunte: qual o max drawdown histórico? Você tem capital e estômago para aguentar isso? Se a resposta for não, redimensione a posição.